

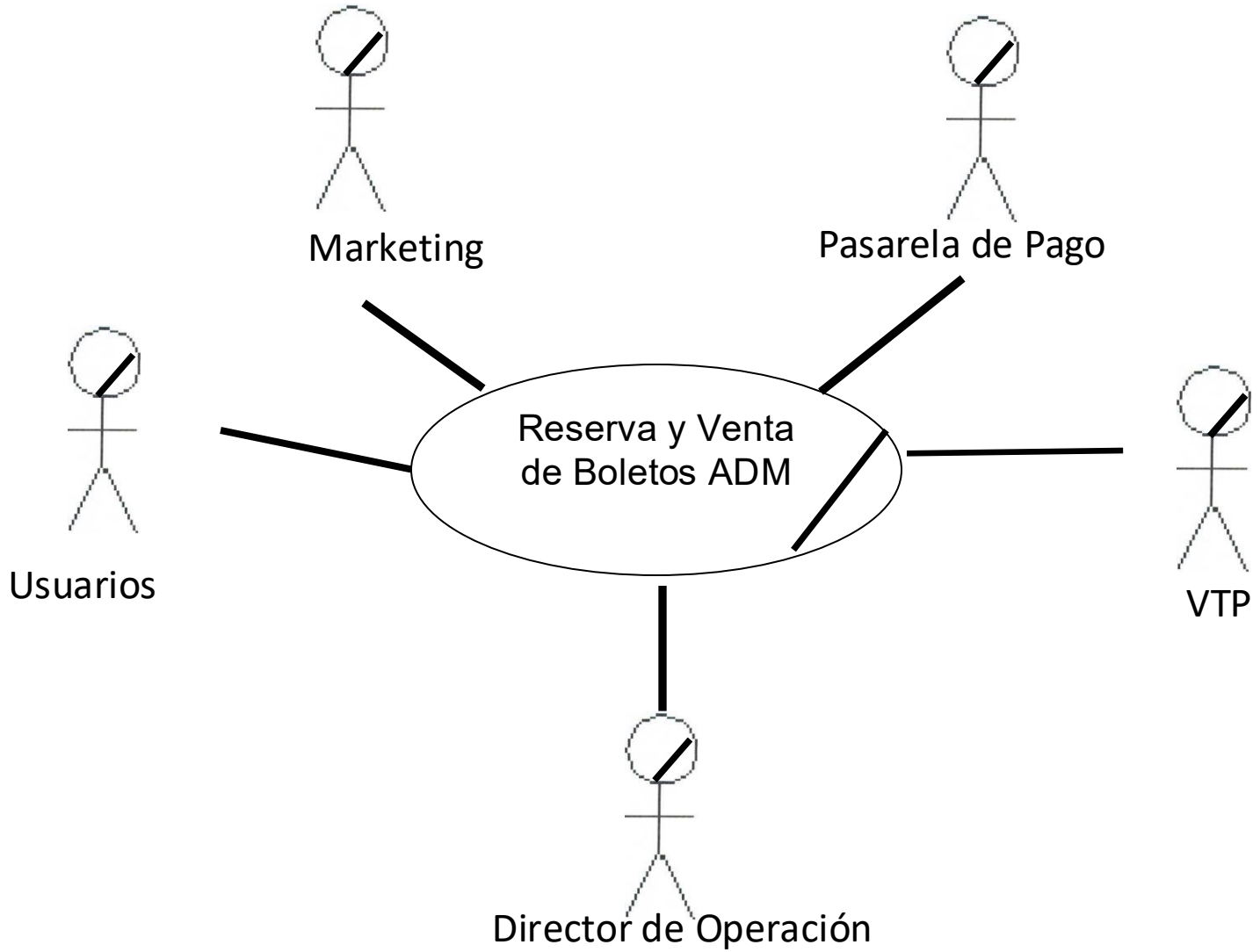
ANÁLISIS Y DISEÑO II
Calidad del Software

[MBA. MSc. Claudia Rojas de Morán]

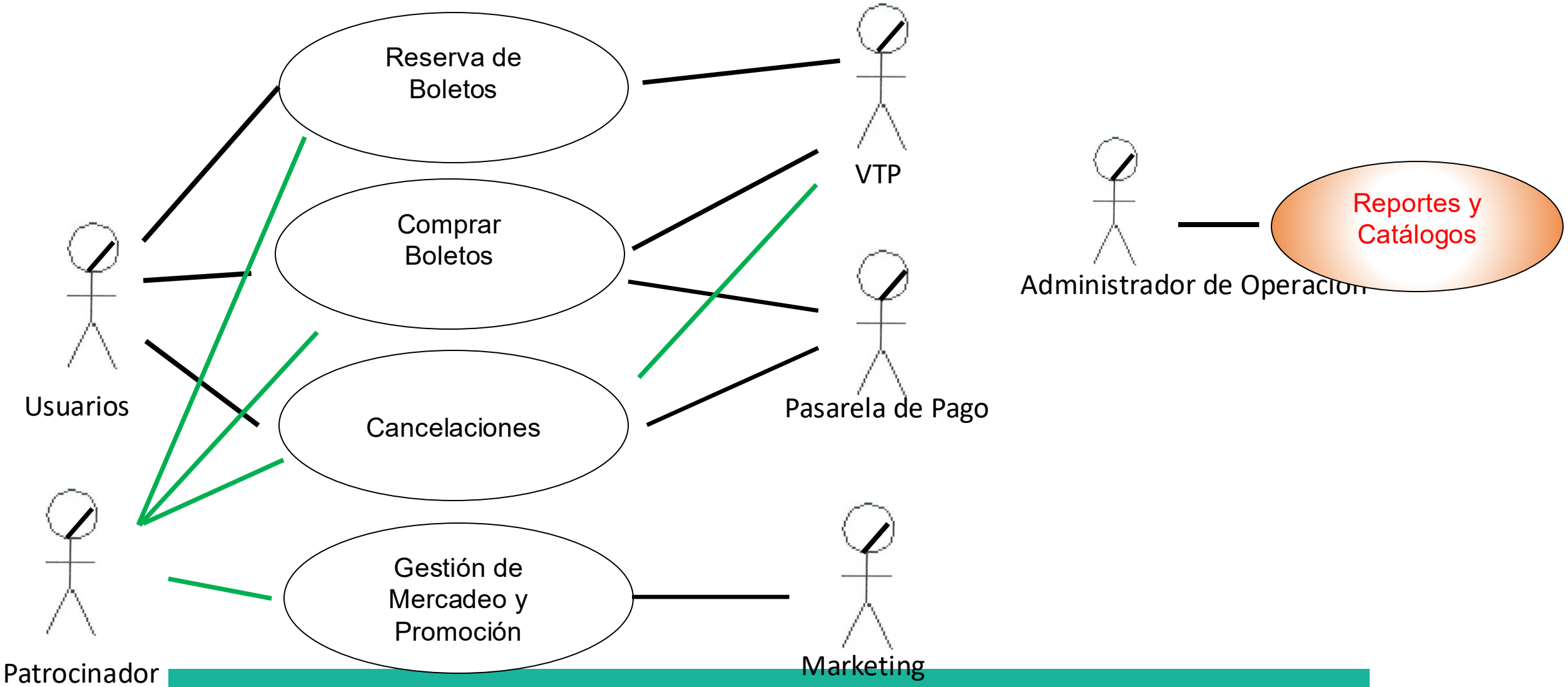
Sistema de Transporte READM.



CDU ALTO NIVEL. Core del Sistema



CDU ALTO NIVEL. Primera Descomposición



Stakeholders.

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Juan Pérez (dueño del sistema)	Director de operación.	• Aprobar la visión y el alcance del sistema. • Proporcionar acceso a instalaciones y a procedimientos existentes. • Aprobar entregas del proyecto.
Martha Ramírez	Representante de usuarios.	• Proveer y validar requerimientos de interacción de usuarios finales con el sistema. • Validar prototipos. • Mostrar la manera en que se llevan a cabo las tareas que serán automatizadas.
Francisco Gómez	Representante de terceros.	• Dar requerimientos para definir interfaces de servicio. • Proporcionar entorno de pruebas de servicios y apoyar en la realización de las mismas.
Ramón Salas	Administrador del sistema.	Proporcionar y validar requerimientos relacionados con la administración y las necesidades de recolección de datos del sistema.
Sandra López	Administradora de la base de datos.	Brindar información y acceso a la base de datos (sic) existente.
Iván González	Representante de infraestructura.	• Apoyo en la implantación del sistema. • Apoyo para proveer acceso externo al sistema.
Raúl Ochoa	Líder de proyecto.	Coordinar el proyecto y representar al equipo de desarrollo.

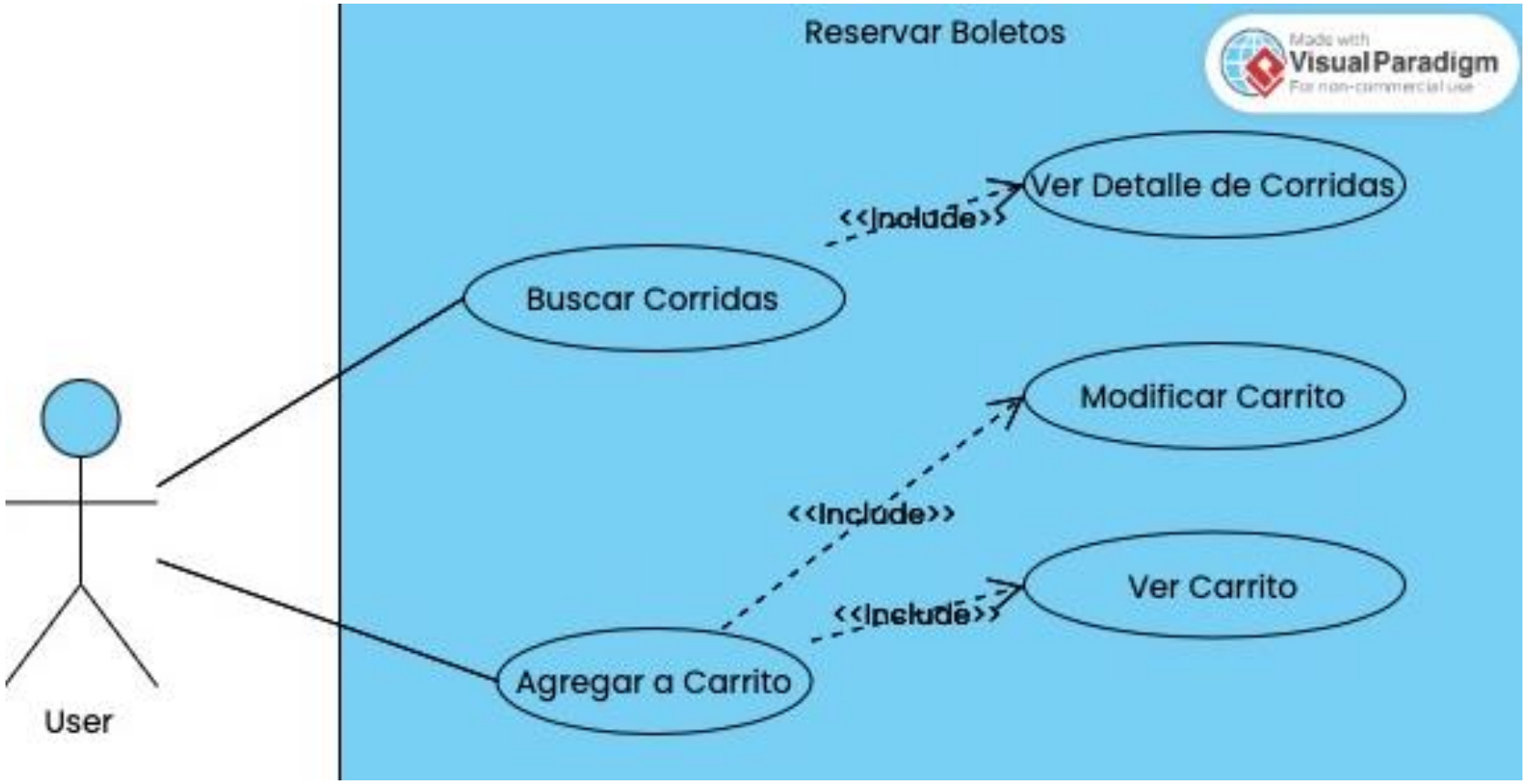
ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de negocio asociado
CAR-01	El sistema debe permitir realizar la compra de boletos desde un navegador *web*.	Alta	ON-1
CAR-02	El sistema debe permitir realizar la impresión y re-impresión de boletos.	Alta	ON-1
CAR-03	El sistema debe permitir realizar consulta de rutas y horarios de corridas.	Alta	ON-1
CAR-04	El sistema debe permitir realizar cancelación de boletos.	Alta	ON-1
CAR-05	El sistema debe permitir a un administrador generar reportes de actividad de usuarios y sistemas externos.	Media	ON-3
CAR-06	El sistema debe exportar servicios *web* que permitan a aplicaciones externas realizar las operaciones de consulta, compra y cancelación de boletos.	Media	ON-2
CAR-07	El sistema debe soportar de manera simultánea por lo menos cien interacciones (usuarios o sistemas externos).	Alta	ON-1
CAR-08	El sistema debe garantizar la seguridad de los datos que se ingresan.	Alta	ON-1
CAR-09	El sistema debe estar disponible 24 horas al día y, en caso de falla, retomar actividad en, máximo, cinco minutos.	Media	ON-2
CAR-10	El sistema debe integrarse con redes sociales (*Facebook*, *Twitter* y *Foursquare*).	Baja	ON-1
CAR-11	El sistema debe permitir dos niveles de usuario: cliente y administrador.	Alta	ON-1
CAR-12	El sistema debe permitir realizar pagos con tarjeta de crédito conectándose a un servicio de terceros.	Alta	ON-1

Características del Sistema

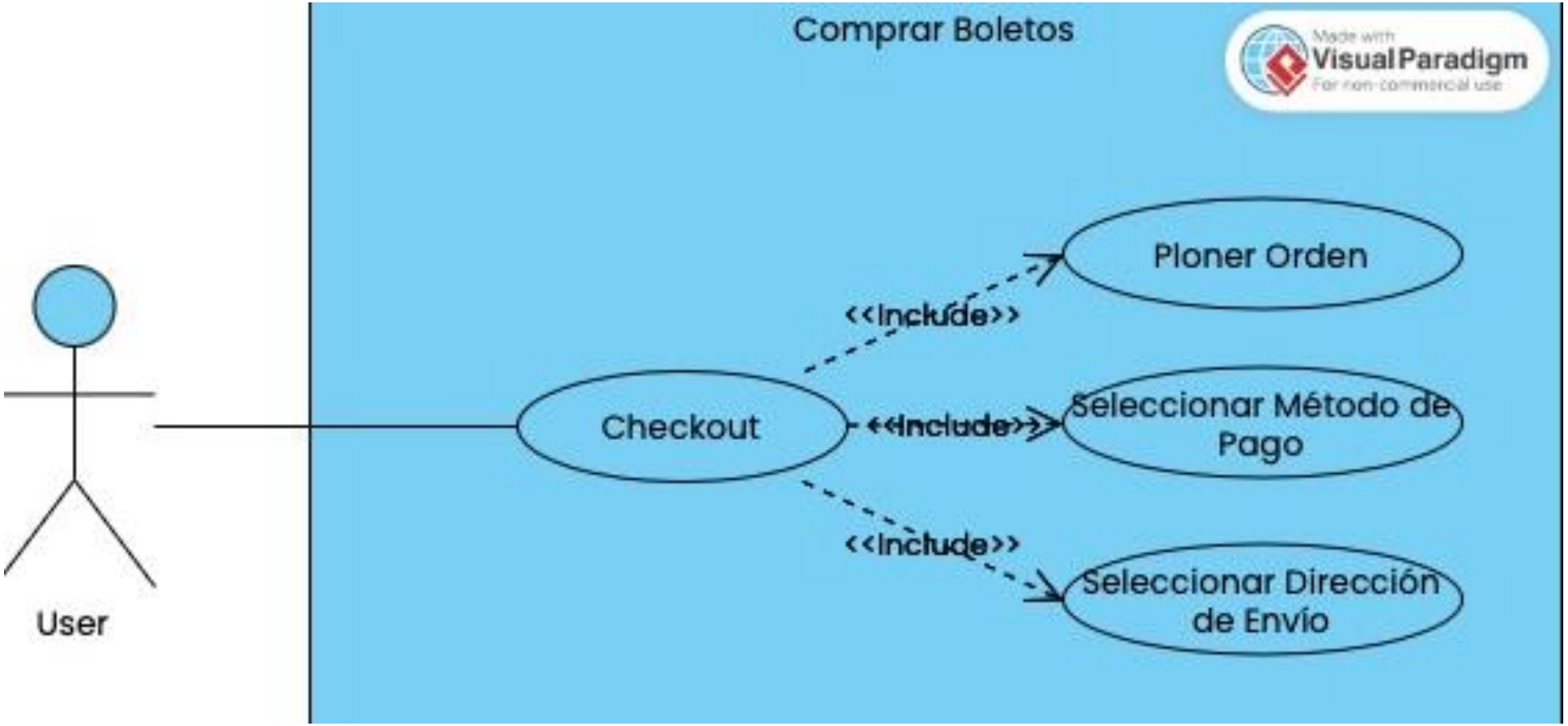
Alcance del Sistema

Número de entrega	Tema principal	ID de características a incluir
1.0	Funcionalidad básica.	CAR-01, CAR-02, CAR-03, CAR-04, CAR-07, CAR-08, CAR-11, CAR-12
2.0	Estabilidad del sistema e integración con terceros.	CAR-05, CAR-09, CAR-06
3.0	Visibilidad.	CAR-10

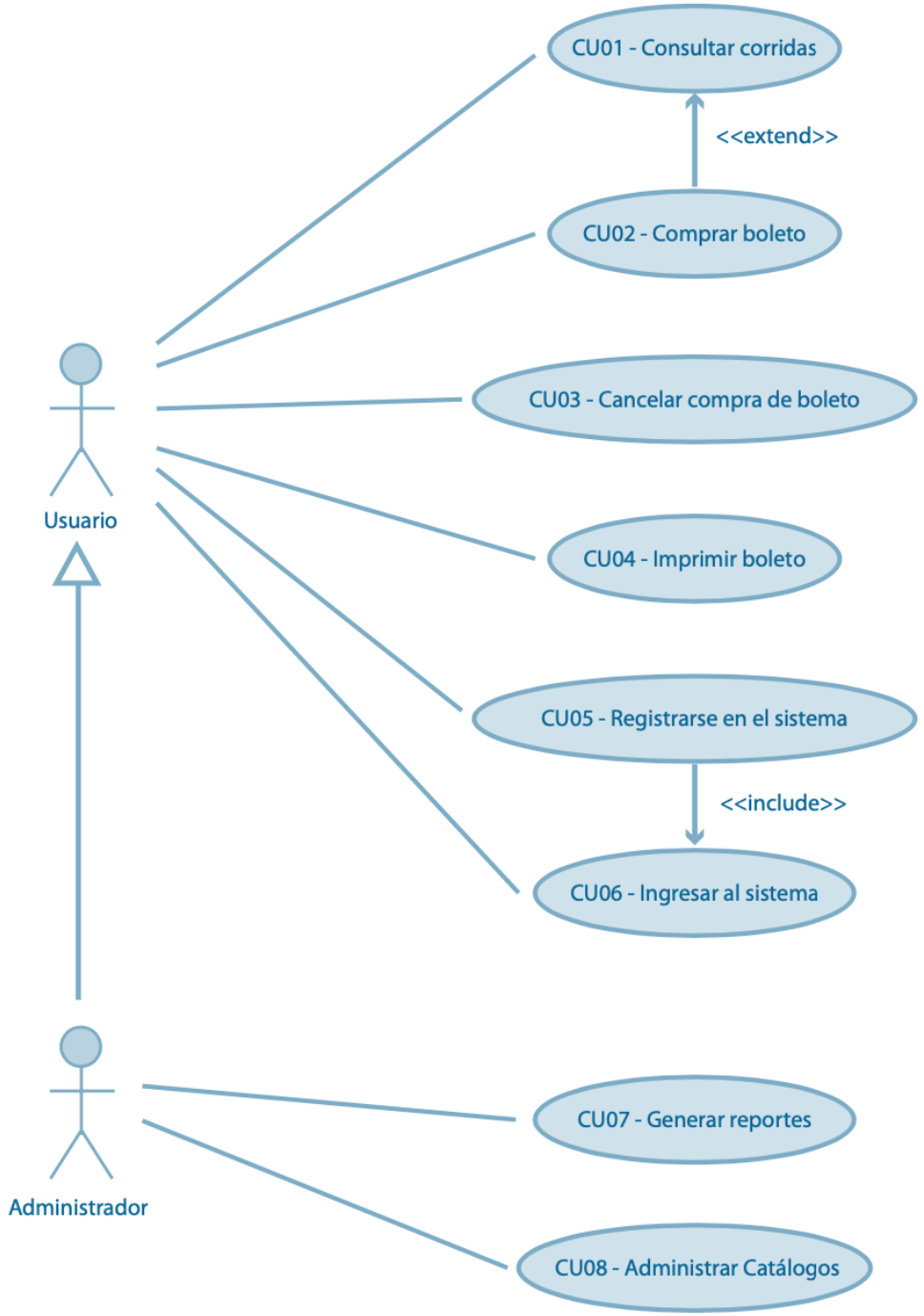
CDU EXPANDIDOS. Driver Funcional. Reservar Boletos



CDU EXPANDIDOS. Driver Funcional. Comprar Boletos



CDU EXPANDIDOS. Requisitos / Drivers Funcionales



CDU EXPANDIDOS. Requisitos / Drivers Funcionales

ID	Descripción	Característica asociada
CU-01	Permite consultar corridas de autobuses con base en diversos criterios (tipos de boleto, fechas de salida y de regreso, orígenes y destinos).	CAR-01 y CAR-06
CU-02	Permite comprar uno o más boletos, con o sin descuento, una vez que se ha realizado la consulta de corridas y se muestran los resultados de la misma.	CAR-01 CAR-06
CU-03	Permite cancelar un boleto comprado.	CAR-04
CU-04	Permite imprimir o reimprimir un boleto comprado.	CAR-02
CU-05	Permite darse de alta en el sistema con el fin de realizar la compra e impresión de boletos.	CAR-11
CU-06	Permite ingresar al sistema, una vez que el usuario se ha dado de alta, a efecto de hacer consultas, reimprimir boletos, o para cuestiones administrativas.	CAR-11
CU-07	Permite generar diversos tipos de reportes para análisis de comportamientos (y mejora del sistema).	CAR-05
CU-08	Permite realizar altas, bajas y cambios de las diversas entidades del sistema (rutas, autobuses, corridas, etcétera). Nota: en realidad este caso representa a múltiples casos de uso.	CAR-03

CDU EXPANDIDOS. Requisitos / Drivers de Atributos de Calidad

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EAC-01	Desempeño	**Fuente de estímulo:** un usuario. **Estímulo:** selecciona la opción "buscar" una vez que ha elegido las ciudades de salida y destino, así como las fechas de su viaje. **Artefacto:** en la pantalla de consulta (CU-01). **Entorno:** en un momento normal de operación y hay cien usuarios conectados al sistema. **Respuesta:** el sistema procesa la petición y muestra la lista de corridas. **Medida de la respuesta:** en un tiempo no mayor a dos segundos.	(A, A)
EAC-02	Disponibilidad del sistema	Ocurre una falla interna del sistema que detiene su operación en un momento en que el estaba funcionando de manera normal. El sistema vuelve a operar normalmente en un periodo no mayor a cinco minutos.	(M, A)
EAC-03	Seguridad	Un atacante intercepta la comunicación entre la PC de un usuario y el sistema mientras tal cliente realiza la compra de un boleto (CU-02) en un momento normal de operación. El atacante no obtiene ninguna información en claro (no cifrada).	(A, B)
EAC-04	Usabilidad	Un usuario captura con errores los campos de un formato en el navegador mientras hace la compra de un boleto (CU-02), en un momento normal de operación. El sistema resalta los campos llenados erróneamente y describe instrucciones de llenado.	(M, A)
EAC-05	Facilidad de prueba	Un probador realiza examinaciones unitarias de los componentes del sistema encargados de la lógica de negocio y la persistencia de datos en tiempo de desarrollo. El total de los componentes pueden ser probados de forma unitaria sin modificaciones en el código de estos componentes.	(B, B)
EAC-06	Modificabilidad	Un desarrollador cambia el idioma de la interfaz de usuario del sistema en tiempo de desarrollo/ mantenimiento. El nuevo idioma se agrega de manera exitosa sin requerir el cambio y la recompilación del código.	(M, B)

Drivers de Restricción

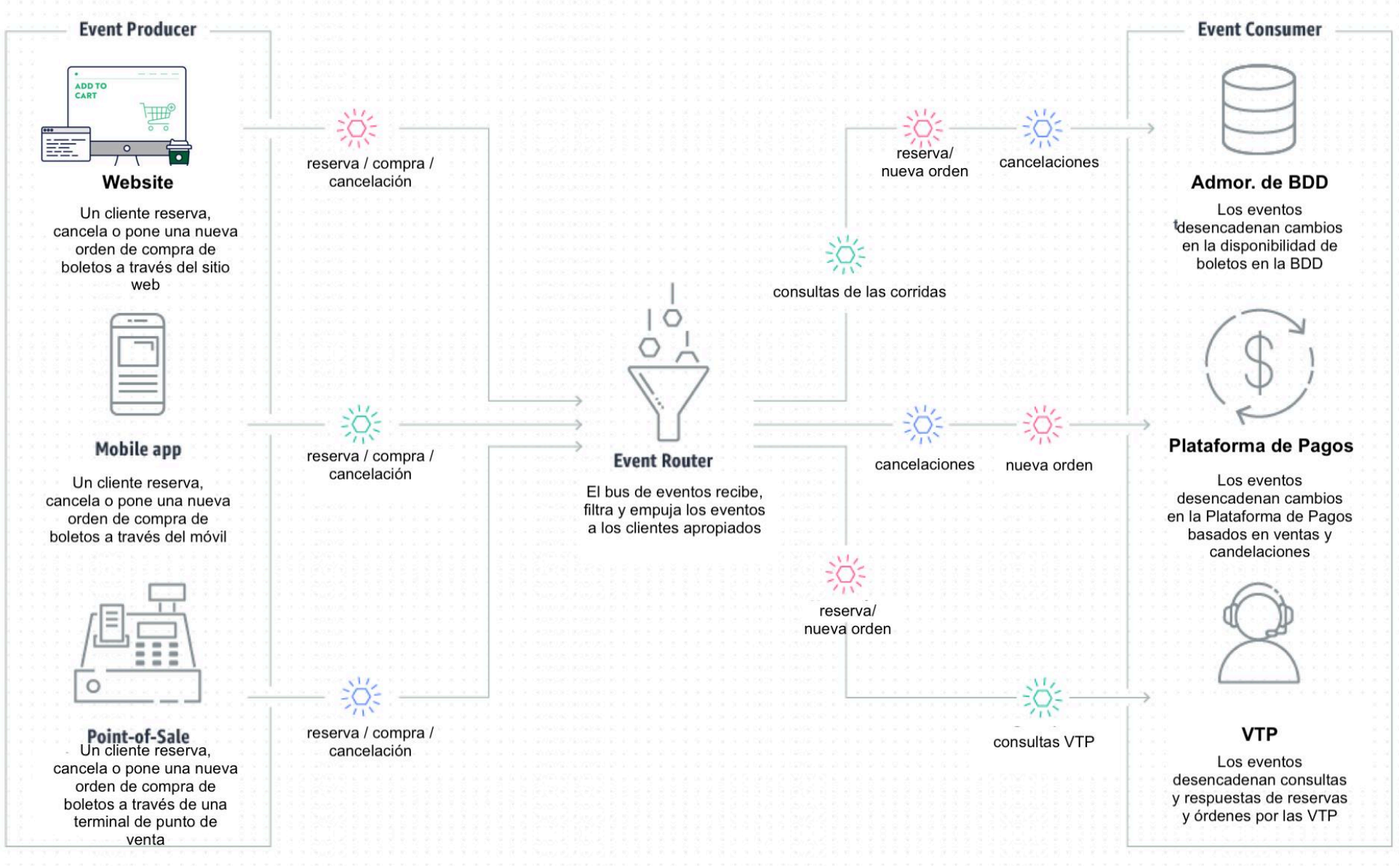
Tipo de restricción	Descripción
Del cliente	• Tiempos de entrega y presupuestos establecidos. • Véase la sección 5.3 del documento de visión y alcance.
De la organización de desarrollo	Los ingenieros de los que se dispone están familiarizados con los siguientes *frameworks* de Java: Java Server Faces (JSF), *Spring* e *Hibernate*[1].

MATRICES DE TRAZABILIDAD

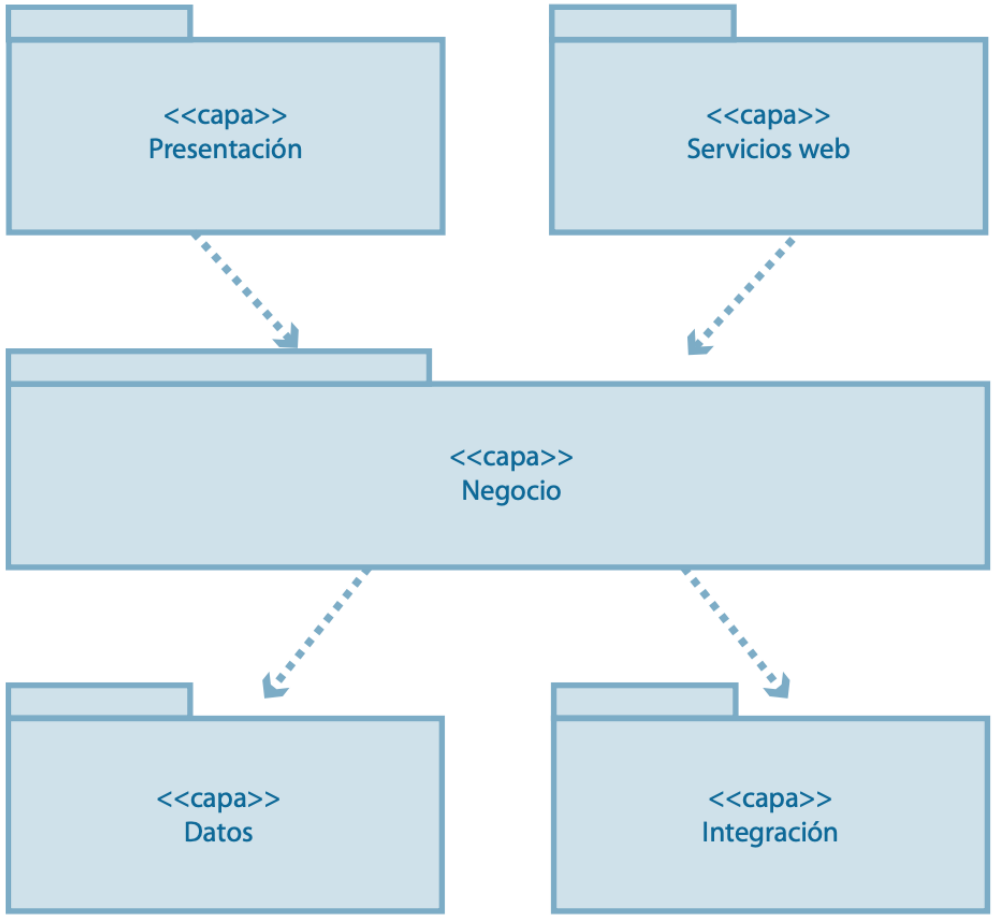
	Vistas de módulos					Vistas de componentes y conectores					Vistas de localización			Otra documentación					
	Descomposición	Uso	Generalización	Capas	Modelo de datos	Filtros y tuberías	Datos compartidos	Cliente-servidor	Punto-punto	Comunicación entre procesos	Puesta en marcha	Instalación	Asignación de trabajo	Documentación de interfaces	Diagrama de contexto	Mapeo entre vistas	Variabilidad	Análisis	Descripción de decisiones Arquitectónicas
Líder del proyecto	m	m		m	m						d		d		d				
Equipo de desarrollo (y mantenimiento)	d	d		d	d			d			m	d		d	d				d
Equipo de pruebas	d	d		d	d			d			m	m		d	d				
Representante de infraestructura	m	m		p				m			d	d							
Arquitecto	d	d		d	d			d			d	d	d	d	d				d
Representante de usuarios								p			p								
Director de operación											m		d		d				

d = Muy detallada.
m = Considerable detalle.
p = Poco detalle.

DIAGRAMA DE BLOQUES. Arquitectura basada en Eventos



Perspectiva Lógica: CAPAS/SOA



Elemento	Responsabilidad
Capa de presentación	Engloba todos los componentes encargados de recibir interacción por parte del usuario y de mostrarle resultados.
Capa de servicios web	Expone servicios web para soportar la integración de sistemas externos.
Capa de negocio	Engloba componentes de coordinación que se encargan de llevar a cabo la ejecución de los casos de uso del sistema.
Capa de datos	Engloba componentes encargados de almacenar objetos en una base de datos, ocultando del resto de la aplicación el hecho de que se trata de una base de datos relacional.
Capa de integración	Permite la integración con sistemas externos (por ejemplo, sistema de cobros).

Diagrama de Componentes

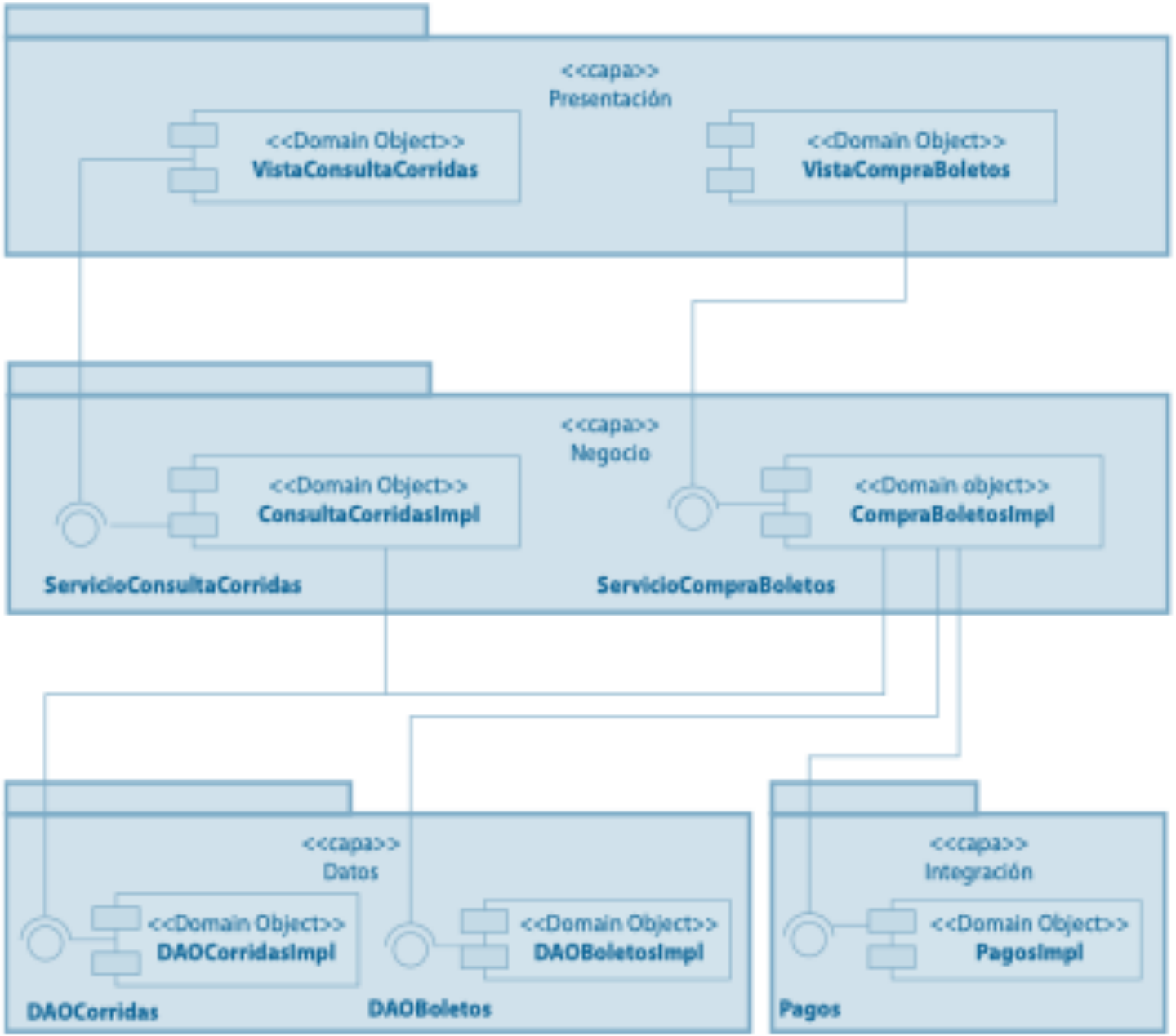


Diagrama de Distribución

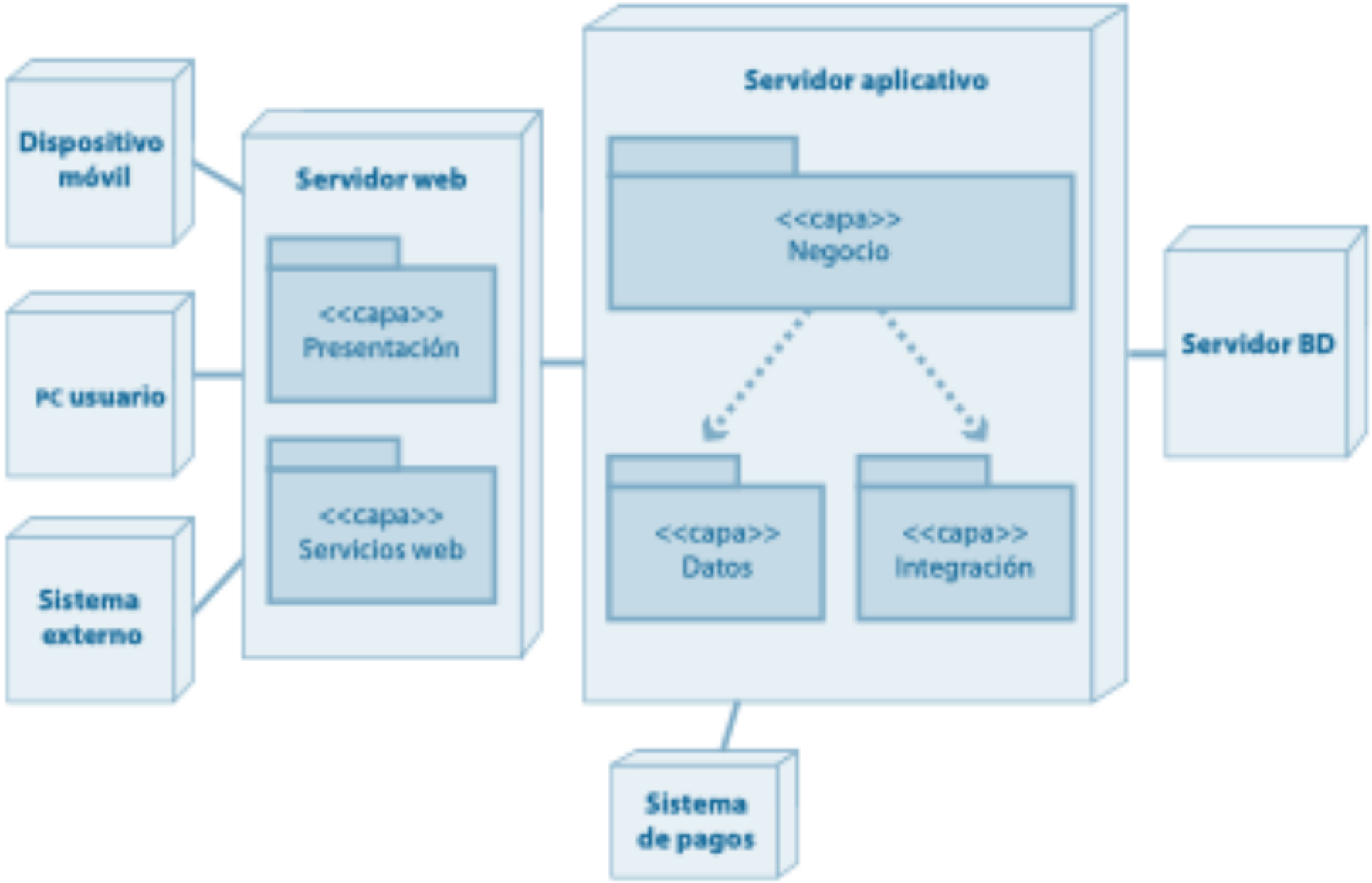
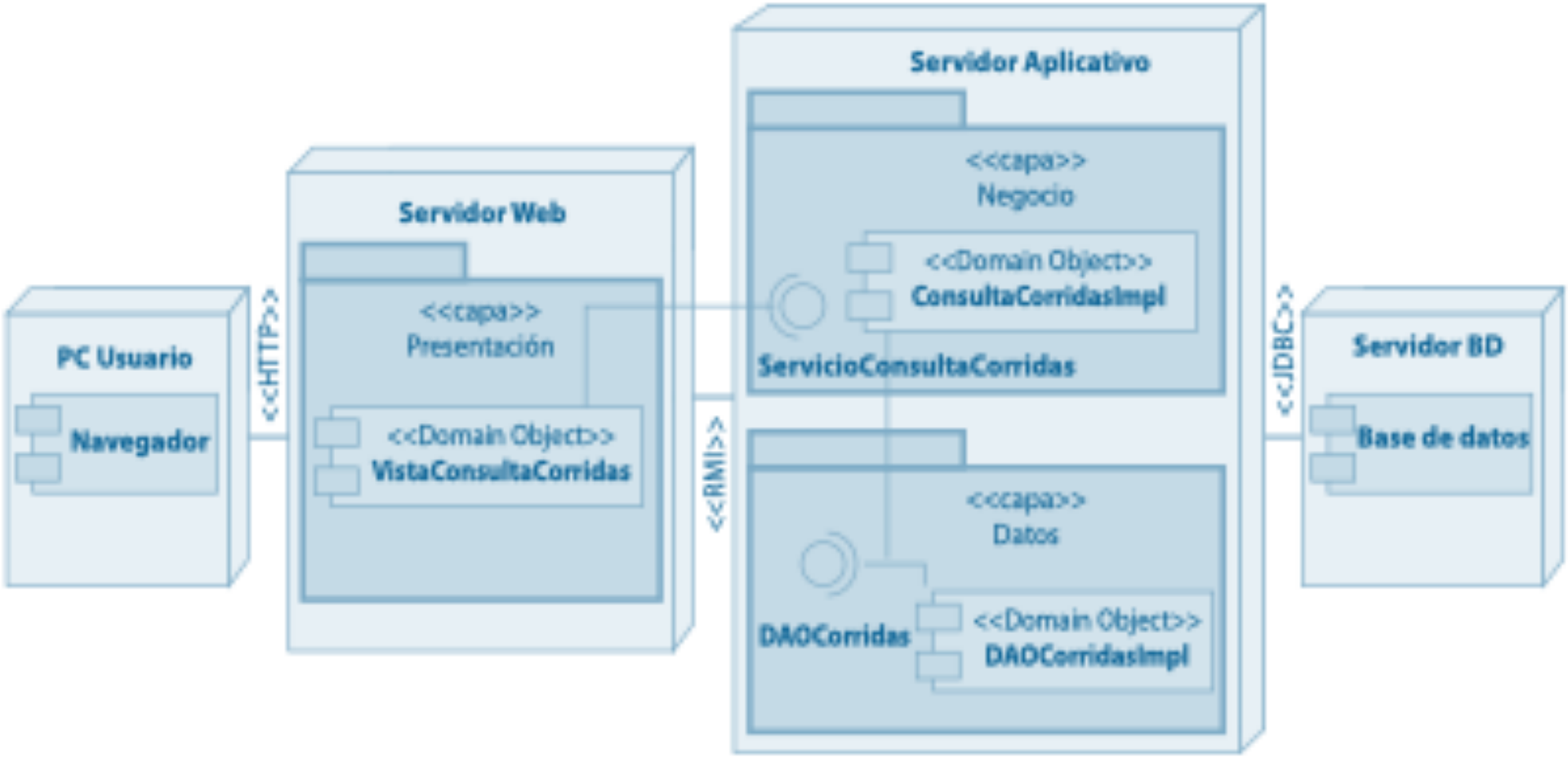
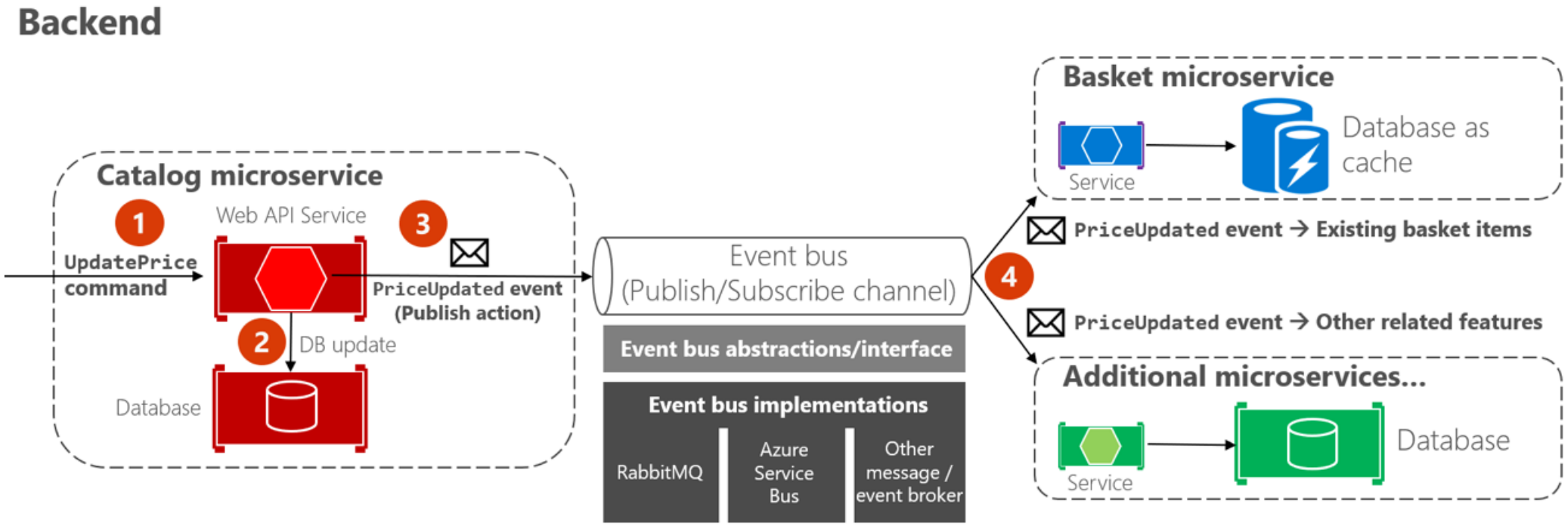


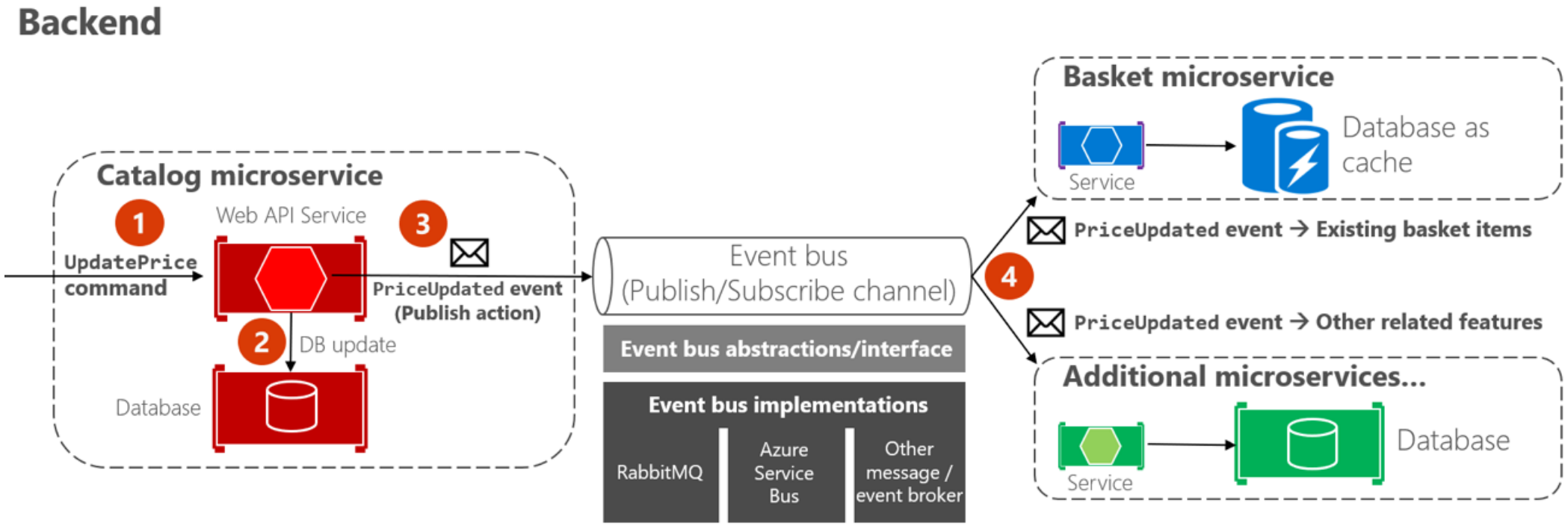
Diagrama de Despliegue



¿Cómo integramos el bus de eventos?



¿Cómo integramos el bus de eventos?



En diagramas de componentes, un bus de eventos se representa como un componente central que facilita la comunicación asíncrona entre otros componentes, utilizando un modelo de publicación-suscripción.

Componentes involucrados:

- **Publicadores:** Componentes que generan y envían eventos al bus.
- **Suscriptores:** Componentes que se registran para recibir eventos específicos del bus.
- **Bus de Eventos:** Componente central que recibe eventos de los publicadores y los distribuye a los suscriptores correspondientes.

- **Relaciones:**
- **Publicación:** Mostrar las relaciones entre los publicadores y el bus de eventos, indicando que los publicadores "envían" eventos al bus.
- **Suscripción:** Mostrar las relaciones entre los suscriptores y el bus de eventos, indicando que los suscriptores "reciben" eventos del bus.

Representación en el diagrama:

- **Componente del Bus de Eventos:**
- Representar el bus de eventos como un componente con una interfaz para publicar y suscribirse a eventos.
- **Eventos:**
- Representar los eventos como objetos o mensajes que se intercambian entre los componentes a través del bus.
- **Interfaz:**
- Definir una interfaz para el bus de eventos que permita a los componentes interactuar con él, independientemente de la implementación subyacente.

Para nuestro ejercicio

- **Componentes:**
- ServicioDeReservas/Compra (publicador)
- ServicioDeNotificaciones (suscriptor)
- BusDeEventos (componente central)
- **Eventos:**
- ReservaRealizada (generado por ServicioDeReservas)
- NotificacionDeReserva (generado por el bus y recibido por ServicioDeNotificaciones)
- **Diagrama:**
- ServicioDeReservas/Compra envía ReservaRealizada al BusDeEventos.
- BusDeEventos recibe ReservaRealizada y lo transforma en NotificacionDeReserva.
- BusDeEventos envía NotificacionDeReserva a ServicioDeNotificaciones.

Beneficios de usar diagramas de componentes con bus de eventos:

- **Comunicación desacoplada:**
- Los componentes no necesitan conocerse directamente, reduciendo la complejidad y los acoplamientos.
- **Flexibilidad:**
- Se pueden agregar o quitar componentes sin afectar a otros, siempre y cuando se suscriban o publiquen a los eventos adecuados.
- **Escalabilidad:**
- El bus de eventos puede ser escalable para manejar un gran volumen de eventos y suscriptores.
- **Facilita la reutilización:**
- Los eventos pueden ser reutilizados por diferentes componentes

¿Cómo integramos el bus de eventos?

